

CIMARRÓN

Agente de IA para la cadena productiva y cultural no petrolera de Casanare

Reto Casanare Diversifica

Hackathon Regional Casanare · Colombia 5.0

MinTIC · TEVEANDINA S.A.S. · Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Equipo: [NOMBRE DEL EQUIPO]

Yopal, Casanare · 28 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

CIMARRÓN es una plataforma web operada por un agente de inteligencia artificial que conecta a los negocios no petroleros de Casanare con sus clientes. Reúne en un solo lugar tres sectores de la economía regional: comercio local, turismo y agropecuario.

El agente atiende a la persona que quiere comprar, reservar o agendar, y también al productor que quiere vender. A este último lo registra hablando en lenguaje natural, le redacta la descripción comercial de su producto, le certifica el origen con una cadena de bloques verificable, y le prepara el contenido para redes. El cobro se hace por Bre-B, la llave de pago que funciona desde cualquier banco del país.

El objetivo es directo: que el artesano, la cocinera, el guía de turismo y el ganadero de Casanare vendan más, se hagan visibles y prueben que lo suyo es auténtico del llano, sin necesidad de saber de tecnología.

2. El problema que atiende

La economía de Casanare ha dependido históricamente del petróleo. Diversificar hacia el comercio, el turismo y el agro es hoy una prioridad regional. Sin embargo, el productor no petrolero enfrenta tres barreras al mismo tiempo:

- **No está en digital.** Vender en línea exige saber armar catálogo, redactar, fotografiar y publicar. Es una barrera de alfabetización digital, no de voluntad.
- **No puede probar su origen.** Sin certificación, la artesanía y el producto llanero compiten contra la imitación industrial y pierden por precio.
- **Cobrar es fricción.** El pago informal por efectivo o transferencia no deja trazabilidad ni referencia de la venta.

CIMARRÓN resuelve las tres en una sola conversación.

3. La solución: tres sectores en una plataforma

CIMARRÓN organiza la economía no petrolera de Casanare en tres sectores, cada uno con el flujo de negocio que le corresponde:

Sector	Qué cubre	Flujo de negocio
Comercio	Tiendas y oficios: artesanía, gastronomía típica, víveres de finca.	Pedido con domicilio. La entrega se habilita según la geocerca del negocio.
Turismo	Alojamiento (hotel y hato), planes, pasadías y consumibles del plan.	Reserva con fecha y número de personas. Cubre el eslabón completo, desde dónde dormir hasta la experiencia.
Agropecuario	Insumos agrícolas y veterinarios, y servicios de campo: fumigación, inseminación, esterilización, consulta en finca.	Agendamiento con fecha. Los servicios a domicilio validan la cobertura hasta la finca.

La regla que unifica los tres sectores: **todo producto se vende como pedido, todo servicio de turismo como reserva, y todo servicio agropecuario como agendamiento.**

El agente opera los dos lados de la cadena

- **Al cliente:** le consulta el catálogo real, valida si hay cobertura de entrega, crea la solicitud correcta y le genera el pago por Bre-B con su referencia única.
- **Al productor:** lo registra, le publica el producto o servicio redactándole la descripción, le emite el Sello Llanero de autenticidad y le arma el contenido para redes.

4. Cómo funciona: el mecanismo

CIMARRÓN no es un chatbot que responde texto. Es un agente que decide qué herramienta ejecutar, la ejecuta contra los datos reales, lee el resultado y decide el siguiente paso. Cuenta con nueve herramientas que cubren catálogo, registro, publicación, cobertura, solicitudes, pago, certificación y contenido.

Consecuencia práctica y verificable en vivo: el agente no puede inventar un precio, una disponibilidad ni un código de sello, porque toda la información sale de las herramientas y no del modelo. Si no lo consultó, no lo dice.

El Sello Llanero: certificación de origen verificable

Cada certificación se guarda en un libro de solo anexado donde cada sello incluye la huella criptográfica del sello anterior. Alterar un registro cambia su huella y rompe todos los siguientes, así que la manipulación queda a la vista. Cualquiera puede verificar un código sin depender de una autoridad central. Es la forma esencial de una cadena de bloques, y funciona sin billetera ni costos de red.

Al jurado se le explica en una frase: "queda firmado y encadenado, si alguien lo cambia se nota".

5. Tecnología

Componente	Tecnología y decisión
Motor de IA	Claude Opus 5 con uso de herramientas (tool use). Es lo que convierte la solución en un agente y no en un chatbot.
Aplicación	Web móvil primero, sin instalación. Se abre desde el navegador del celular o del computador.
Servidor	Node.js, arranca en segundos sin Docker ni compilación. Un paso de arranque menos es un riesgo de demo menos.
Geolocalización	Fórmula de Haversine para la cobertura de entrega y de servicio, sin costo por consulta a mapas.
Certificación	Cadena de huellas SHA-256 (Sello Llanero). Anclaje opcional en cadena pública para producción.
Pagos	Bre-B por llave con QR. Funciona desde Nequi, Bancolombia o cualquier banco, sin pasarela ni comercio registrado.
Datos	Patrón Repository: la demo corre en memoria; la versión de producción se conecta a Supabase (Postgres) sin cambiar el agente.

Base construida sobre infraestructura ya probada: la lógica de geocerca, cobros y catálogo proviene de Compy, una aplicación de comercio para tiendas de Yopal; el patrón del agente proviene de un asistente ya operativo en producción. Construir sobre lo que funciona es la razón por la que el prototipo se demuestra corriendo y no en diapositivas.

6. Impacto y escalabilidad

El impacto se mide con indicadores concretos, tomados del propio sistema, sobre un piloto de 90 días en Yopal:

Indicador	Cómo se mide	Meta piloto
Negocios no petroleros digitalizados	Negocios creados por el agente	50
Tiempo hasta el primer producto publicado	Entre registro y primera publicación	Menos de 10 min
Productos con certificación de origen	Sellos Llaneros emitidos	300
Verificaciones de sello por compradores	Consultas al verificador	500
Solicitudes con pago Bre-B trazado	Solicitudes con referencia de pago	200

Escalabilidad: el sector y el territorio son datos, no código. Cambiar el catálogo y el conocimiento del agente replica la plataforma en otro municipio o en otra cadena productiva sin rehacer la arquitectura.

7. Viabilidad de implementación con actores de la región

La solución está pensada para las condiciones reales de Casanare:

- La interfaz es una página liviana; la única acción de red es el mensaje al agente. Funciona con conectividad intermitente y en celulares de gama baja.
- El productor no llena formularios: habla. Esa es la razón de ser del agente.
- El servidor de datos es gestionado, así que nadie en el municipio tiene que operar infraestructura.
- El costo por conversación es de centavos y no hay licencias ni mensualidad de pasarela.

Actores para llevarlo a la práctica

- Cámara de Comercio de Casanare y alcaldías, para vincular negocios formalizados y ruedas de servicios.
- Asociaciones de artesanos y de gastronomía llanera, para el catálogo cultural certificado.
- Hatos turísticos y operadores de turismo de naturaleza, para el eslabón de experiencias.
- Cooperativas ganaderas y almacenes agropecuarios, para insumos y servicios de campo.

8. Guion del pitch (5 minutos)

Distribución del tiempo y de la palabra entre los integrantes. La rúbrica valora que todos participen y que el hilo sea claro.

Tiempo	Quién	Qué dice
0:00 a 0:45	Integrante 1	Gancho y problema. "En Casanare hay quien teje chinchorros, cocina mamona o guía turistas en el hato, y no logra venderlo. No está en internet, no puede probar que es del llano y cobrar le cuesta." Presenta el reto de diversificar la economía no petrolera.
0:45 a 1:45	Integrante 2	La solución. Qué es CIMARRÓN y los tres sectores: comercio, turismo y agro. Una sola plataforma, un agente de IA que atiende al que compra y al que vende. Muestra la pantalla de inicio con los tres sectores.
1:45 a 3:15	Integrante 3 (perfil técnico)	Demostración en vivo. Le habla al agente: "soy artesano y quiero vender un chinchorro". El agente lo registra, publica el producto redactando la descripción y emite el Sello Llanero. Luego, del lado del comprador, crea un pedido y muestra el pago Bre-B. Cierra verificando un sello y mostrando que si se altera, la cadena se rompe.
3:15 a 4:15	Integrante 4	Impacto y escalabilidad. Indicadores del piloto de 90 días en Yopal. El sector y el territorio son datos: la misma plataforma se replica en otro municipio o cadena productiva.
4:15 a 5:00	Integrante 1 y cierre coral	Viabilidad con actores. Corre en un celular de gama baja, con conectividad intermitente, sin operar infraestructura. Actores: Cámara de Comercio, alcaldías, asociaciones de artesanos, hatos, cooperativas ganaderas. Frase de cierre: "El talento de Casanare ya está listo, solo le faltaba la herramienta."

Reglas de la presentación

- Explicar problema y solución en los primeros dos minutos.
- Que la demostración funcione en vivo. Tener el servidor local abierto y probado antes de empezar.
- Todos los integrantes hablan. Repartir el tiempo de forma pareja.
- Responder al jurado con precisión y sin evasivas.

9. Preguntas probables del jurado y respuestas

Pregunta	Respuesta preparada
¿El prototipo funciona de verdad?	Sí, lo acaban de ver. Corre en este portátil, crea solicitudes reales y verifica sellos con criptografía. Está publicado y accesible.
¿Qué pasa con la baja conectividad?	La interfaz pesa pocos kilobytes y la única llamada de red es el mensaje al agente. El canal objetivo es WhatsApp, que ya está en el celular y consume pocos datos.
¿Por qué es realmente blockchain?	Cada sello incluye la huella del anterior. Alterar uno rompe la cadena completa, y eso se verifica sin confiar en nadie. En producción se ancla la raíz en una cadena pública.
¿Cómo se sostiene económicamente?	El costo por conversación es de centavos, sin licencias ni comisión de pasarela. El modelo puede cobrar una cuota baja al negocio o una comisión mínima por venta cerrada.

Pregunta	Respuesta preparada
¿En qué se diferencia de un marketplace común?	En que un agente de IA hace el trabajo que el productor no sabe hacer: lo registra hablando, le redacta y le certifica el origen. No es una vitrina, es un facilitador.
¿Es solo para Yopal?	No. El sector y el territorio son datos editables. Cambiar el catálogo replica la plataforma en cualquier municipio o cadena productiva.

Nota del equipo: reemplazar [NOMBRE DEL EQUIPO] y asignar los nombres reales de los cuatro integrantes antes de imprimir. Confirmar quién lleva la parte técnica de la demostración.